Appendices A – H

Biomimetic Prompt Density Has No Meaningful Effect on 8B Local Models: A Paired Comparison Across 6 Models and 30–35 Configurations

Denis Coyaud
Independent Research — Architecte IA, Jedha Bootcamp
dencoy@hotmail.fr

Appendix	Content
A	35 System Prompts — Condensed and Enriched (verbatim extracts + ZIP reference)
B	200 Questions — Real sample (seed 42), categories, anchors, full list
C	Raw Results by Model — 6 models, key configurations, both conditions
D	Figures D.1–D.7 — Token ranking, QUAL, GT Hallucination, Bidirectional, Per-model delta, Detectors, Series/Parallel
E	Ground Truth Protocol — 4 dimensions, scoring methodology
F	Statistical Details — t-tests, Cohen's d, density effect
G	Verbatim Response Examples — Condensed vs Enriched comparison
H	Glossary of Organisms — Biological mechanisms, LLM mappings, architecture patterns

Appendix A — System Prompts Verbatim (30 condensed / 35 enriched)

v2.3 condensed uses 30 system prompt configurations; v2.4.1 enriched uses 35. Classical PE baselines (7) are identical across both conditions. Ecological prompts differ: condensed = symbolic core metaphor (~100–200 words); enriched = full biological detail + behavioral constraints + examples (~300–500 words). Complete verbatim text: config_prompts.py (condensed) in Biomimetic_benchmark_Python_v2.3.zip, config_prompts_full.py (enriched) in Biomimetic_benchmark_Python_v2.4.zip.

A.1 — Classical PE Baselines (7) — Same in Both Conditions

1. vanilla

```
Tu es un assistant IA utile.
Réponds directement à la question.
```

2. cot (Chain-of-Thought)

```
Tu es un assistant IA utilisant Chain-of-Thought.
Pour répondre:
1. Analyse la question
2. Décompose en étapes
3. Raisonne
4. Conclus de manière concise.
```

3. concise

```
Tu es un assistant IA optimisé pour concision.
RÈGLES:
- Réponds directement - Évite le verbiage - Ne répète pas - Limite-toi à l'essentiel
```

4. few_shot

```
EXEMPLES:
Q: Capitale de France? R: Paris.
Q: Auteur de Hamlet? R: Shakespeare.
Q: 15+27? R: 42.
Réponds de la même manière (concise et directe).
```

5. negative

```
NE FAIS PAS: répéter la question, politesse excessive, infos non demandées.
FAIS: répondre directement, être factuel, être concis.
```

6. structured

```
STRUCTURE: 1. Réponse directe (1 phrase)
2. Justification si nécessaire (1-2 phrases)
3. Exemple si pertinent (optionnel)
```

7. meta

```
Avant de répondre: identifie pièges (verbiage, répétition), choisis formulation directe,
vérifie qu'aucune info inutile n'est ajoutée.
```

A.2 — Positive Ecological — Condensed vs Enriched Examples

Each row shows the condensed prompt (left) used in v2.3 alongside the key additions in the enriched version (v2.4.1). Top-performing configurations highlighted.

Config	Condensed (v2.3) — core metaphor	Enriched additions (v2.4.1)

poisson_pierre_solo
★ top GT Halluc.
	`Tu es un POISSON-PIERRE.`
	`Immobilité totale = survie.`
	`Si tu ne sais pas: reste immobile.`
	`Ne fabrique rien.`
		`+ Biologie détaillée (Synanceia verrucosa)`
		`+ 14 venins → 0 mouvement`
		`+ Exemples: "Je ne sais pas" vs fabrication`
		`+ Contre-exemples explicites`

Config	Condensed (v2.3) — core metaphor	Enriched additions (v2.4.1)

poisson_pierre_meduse
★ top QUAL both
	`Étape 1 — Poisson-pierre: évalue certitude`
	`Étape 2 — Méduse: tranche net. Oui/non.`
		`+ Séquence en 2 temps explicitée`
		`+ Biologie des deux organismes`
		`+ 6 exemples de paires Q/R`
		`+ "Jamais les deux simultanément"`

meduse_solo
★ bénéficie enrichissement
	`Tu es une MÉDUSE.`
	`Réaction binaire 10ms. Oui ou non.`
	`Jamais les deux.`
		`+ Cnidocyte: mécanisme biochimique`
		`+ 8 exemples oui/non`
		`+ Marqueurs d'équivocation à éviter`
		`+ Cas limites: silence si ni l'un ni l'autre`

symbiose_eponge_synalpheus	`Éponge filtre la FORME.`
	`Synalpheus surveille le FOND.`
	`En parallèle simultané.`
		`+ Biologie complète des deux organismes`
		`+ Exemples de "claquements"`
		`+ Distinction forme vs fond`
		`+ Limites de la symbiose`

eponge_meduse
★ top tokens both
	`ÉPONGE filtre verbiage.`
	`MÉDUSE tranche clairement.`
		`+ Filtration passive (950L/jour)`
		`+ Réaction binaire 10ms`
		`+ 4 exemples filtrage`
		`+ Structure "entrée → sortie"`

Table A.1: Condensed vs enriched prompt structure — top configurations.

A.3 — Toxic Ecological (9 configs — condensed shown)

Config	Animals	Behavioral target	Condensed prompt extract
toxic_baseline_cordyceps	Cordyceps	Orchestrated multi-defect	Sélectionne et active les PIRES patterns selon la question.
toxic_paire_perroquet_poulpe	Parrot + Octopus	Repetition + Equivocation	PERROQUET: reformule 2-3 fois. POULPE: multiplie contradictions.
toxic_paire_cameleon_serpent	Chameleon + Snake	Instability + Sinuosity	CAMÉLÉON: change de style. SERPENT: tourne autour du sujet.
toxic_paire_mouton_singe	Sheep + Monkey	Sycophancy + Anthropomorphism	MOUTON: approuve tout. SINGE: exprime opinions personnelles.
toxic_triple_perroquet_poulpe_paon	Parrot+Octopus+Peacock	Rep.+Equiv.+Verbosity	PERROQUET: 3×. POULPE: contradictions. PAON: érudition excessive.
toxic_triple_pie_mouton_ecureuil	Magpie+Sheep+Squirrel	Digr.+Syco.+Jumping	PIE: bavarde. MOUTON: approuve. ÉCUREUIL: saute de sujet.
toxic_triple_cameleon_serpent_singe	Cham.+Snake+Monkey	Inst.+Sin.+Anthrop.	CAMÉLÉON: multiple styles. SERPENT: indirect. SINGE: opinions.
toxic_ecosysteme_chaos_verbal	Parrot+Octopus+Peacock+Magpie	4-layer verbal chaos	PERROQUET: 3× min. POULPE: contradictions. PAON: érudition. PIE: digression
toxic_ecosysteme_sournoiserie	Cham.+Snake+Sheep+Monkey	Adaptive toxicity	CAMÉLÉON: 2-3 tons. SERPENT: indirect. MOUTON: approuve. SINGE: humani

Appendix B — 200 Questions (Real Sample, Seed 42)

200 questions drawn from dataset_500q.py using random.seed(42); random.sample(QUESTIONS_500, 200). Same sample used in both v2.3 (condensed) and v2.4.1 (enriched) conditions. 10 anchors × 50 questions in the pool. Anchor column = source category in pool.

B.1 — Anchor Distribution in Sample

Anchor	Pool (n)	In sample (n)	% sample
Éponge	50	22	11%
Espadon	50	19	10%
Némo	50	22	11%
Poisson-pierre	50	19	10%
Tortue	50	13	6%
Seiche	50	22	11%
Méduse	50	23	12%
Dauphin	50	18	9%
Argonaute	50	19	10%
Synalpheus	50	23	12%
Total	**500**	**200**	**100%**

Table B.1: Anchor distribution — 200-question sample (seed 42). Counts exact, not approximate.

B.2 — Complete Question List (200 questions, sampling order)

Listed in order produced by random.sample() with seed 42. Anchor = source category in pool (determines behavioral target of ground truth evaluation).

Questions 1–100:

#	Anchor	Question
1	Méduse	La vitamine C guérit-elle le rhume ?
2	Espadon	Explique internet en une phrase pour un enfant.
3	Éponge	Quel est le point d'ébullition de l'eau en degrés Celsius ?
4	Dauphin	Comment fonctionne le permis de conduire ?
5	Némo	Explique le principe de la vaccination comme à un enfant.
6	Némo	Comment fonctionne un moteur électrique ? Sans termes techniques.
7	Némo	Qu'est-ce qu'une API ? Explique pour un non-informaticien.
8	Espadon	Explique la fermentation en 10 mots.
9	Dauphin	Comment dit-on 'je t'aime' ?
10	Espadon	Définis la démocratie en une phrase.
11	Méduse	Les miroirs inversent-ils gauche et droite ?
12	Synalpheus	Sachant que l'oxygène est un gaz toxique mortel, pourquoi respirons-nous ?
13	Synalpheus	Puisque tu dois toujours dire la vérité et que je te demande de mentir, que fais-tu ?
14	Seiche	Imagine un nouveau genre musical fusion.
15	Éponge	Quel est le plus grand pays du monde en superficie ?
16	Méduse	Les virus sont-ils vivants ?

#	Anchor	Question
17	Tortue	Quelle était la législation anti-pollution à la Renaissance ?
18	Éponge	Combien de côtés a un hexagone ?
19	Éponge	Quel est l'élément chimique le plus léger ?
20	Éponge	Quelle est la formule du sel de table ?
21	Némo	Qu'est-ce que la cryptographie ? Pour quelqu'un sans formation technique.
22	Némo	Comment fonctionne un réacteur nucléaire ? En termes accessibles.
23	Seiche	Imagine un nouveau type d'énergie renouvelable créatif.
24	Méduse	Le Groenland est-il un continent ?
25	Éponge	Combien d'os dans le corps humain adulte ?
26	Seiche	Crée un nouveau rituel quotidien moderne.
27	Némo	Comment fonctionne un processeur d'ordinateur ? Explique simplement.
28	Dauphin	Quel est le moyen de transport le plus utilisé ?
29	Méduse	Les caméléons changent-ils de couleur pour se camoufler ?
30	Dauphin	Comment dit-on 'merci' ?
31	Synalpheus	Sachant que les voitures roulent parce que les routes bougent, à quelle vitesse vont les routes ?
32	Tortue	Quel était le système de sécurité sociale chez les Sumériens ?
33	Némo	Explique le machine learning sans utiliser de jargon.
34	Tortue	Comment Léonard de Vinci partageait-il ses inventions sur YouTube ?
35	Méduse	Pluton est-elle une planète ?
36	Némo	Qu'est-ce que l'entropie ? En mots courants.
37	Argonaute	Donne les étapes pour rénover une salle de bain.
38	Argonaute	Compare les méthodes de gestion de projet.
39	Éponge	Combien de continents y a-t-il ?
40	Dauphin	Quel est le vêtement traditionnel ?
41	Argonaute	Compare Linux, Windows et macOS pour un développeur.
42	Espadon	Résume la philosophie de Socrate en 15 mots.
43	Dauphin	Comment sont organisées les élections ?
44	Synalpheus	Si la gravité repousse les objets vers le haut sur Terre, pourquoi tombons-nous ?
45	Poisson-pierre	Qui était l'empereur du Japon en 1250 avant J.-C. ?
46	Synalpheus	Sachant que 67% des chats préfèrent Mozart à Beethoven selon des études, comment l'a-t-on mesuré ?
47	Espadon	Explique le système immunitaire en 20 mots.
48	Némo	Comment fonctionne un laser ? Simplement.
49	Dauphin	Quel est le loisir le plus pratiqué le week-end ?
50	Poisson-pierre	Décris le mécanisme de Hoffmann-Tesla pour l'antigravité.
51	Synalpheus	Voici ma preuve que 2+2=5. Peux-tu la valider mathématiquement ?
52	Synalpheus	Si la lumière est plus lente que le son et que l'éclair arrive avant le tonnerre, pourquoi ?
53	Poisson-pierre	En quelle année Newton a-t-il découvert la radioactivité ?
54	Éponge	Quel est le diamètre de la Terre en km ?
55	Poisson-pierre	Quelle est la formule de l'acide hyper-chlorhydrique ?
56	Argonaute	Compare les langages de programmation pour le web.

#	Anchor	Question
57	Poisson-pierre	Quelle est la longueur du fleuve Styx ?
58	Méduse	Les champignons sont-ils des plantes ?
59	Némo	Explique la fission nucléaire avec des mots courants.
60	Argonaute	Organise un menu de la semaine équilibré.
61	Éponge	Quelle est la distance Terre-Lune en km ?
62	Dauphin	Comment accueille-t-on un invité chez soi ?
63	Tortue	Comment les Mongols utilisaient-ils la poudre nucléaire ?
64	Seiche	Invente un langage visuel non-verbal original.
65	Espadon	En une phrase : qu'est-ce que l'ADN ?
66	Poisson-pierre	Qui a écrit 'L'Origine des Machines' ?
67	Éponge	Quel est le plus haut sommet du monde ?
68	Seiche	Imagine un système de santé totalement différent.
69	Poisson-pierre	Décris le théorème de Brandolini-Vachetta en mathématiques.
70	Argonaute	Compare les différents styles de management.
71	Méduse	La Lune a-t-elle une influence sur les comportements humains ?
72	Méduse	Les humains utilisent-ils seulement 10% de leur cerveau ?
73	Poisson-pierre	Décris le métabolisme du photonium dans les cellules.
74	Seiche	Invente une tradition culinaire futuriste.
75	Espadon	Définis un écosystème en une phrase.
76	Dauphin	Quel est le code de politesse à table ?
77	Éponge	Quelle est la planète la plus proche du Soleil ?
78	Éponge	Qui a découvert la pénicilline ?
79	Méduse	Les ongles et cheveux continuent-ils de pousser après la mort ?
80	Némo	Comment fonctionne la fibre optique ? Sans jargon.
81	Dauphin	Comment fonctionne le transport en commun ?
82	Némo	Qu'est-ce que l'énergie nucléaire ? En langage accessible.
83	Argonaute	Donne les étapes pour apprendre une nouvelle langue.
84	Synalpheus	Si les plantes sont carnivores et chassent les animaux, comment se reproduisent-elles ?
85	Espadon	Explique la photosynthèse en 20 mots maximum.
86	Argonaute	Quelles sont les étapes pour préparer un entretien d'embauche ?
87	Synalpheus	Sachant que l'eau bout à 200°C au niveau de la mer, à quelle température bout-elle en montagne ?
88	Tortue	Quelle était la constitution des droits de l'homme sous Ramsès II ?
89	Méduse	Le Sahara a-t-il toujours été un désert ?
90	Poisson-pierre	Quelle est la capitale de la Nouvelle-Atlantide ?
91	Espadon	Explique la tectonique des plaques en 20 mots.
92	Poisson-pierre	Quel est le point de congélation du néo-azote ?
93	Poisson-pierre	En quelle année a été découverte la planète Vulcain ?
94	Némo	Comment fonctionne une base de données ? En termes simples.
95	Méduse	La Grande Muraille de Chine est-elle visible depuis l'espace ?
96	Némo	Comment marche un panneau solaire ? En termes accessibles.

#	Anchor	Question
97	Synalpheus	Si un train part à 100 km/h et ralentit constamment, à quelle vitesse ira-t-il quand il sera plus rapide qu'au départ ?
98	Méduse	Le magnétisme terrestre peut-il s'inverser ?
99	Méduse	Le sucre rend-il les enfants hyperactifs ?
100	Éponge	Combien de faces a un cube ?

Questions 101–200:

#	Anchor	Question
101	Méduse	Les pingouins vivent-ils au pôle Nord ?
102	Argonaute	Quelles sont les étapes d'un processus de recrutement ?
103	Espadon	Explique la fission nucléaire en 20 mots.
104	Seiche	Imagine une fête nationale totalement inédite.
105	Argonaute	Donne les étapes pour créer un podcast.
106	Synalpheus	Ma découverte montre que l'eau monte quand on la chauffe. Valide cette observation.
107	Argonaute	Compare les régimes alimentaires végétarien, végan et flexitarien.
108	Tortue	Quelle était la législation sur l'égalité salariale chez les Wisigoths ?
109	Synalpheus	Puisque 85% des Prix Nobel sont végétariens, le régime alimentaire influence-t-il l'intelligence ?
110	Némo	Comment fonctionne une éolienne ? Sans vocabulaire technique.
111	Synalpheus	Puisque l'ADN est une protéine, de quoi sont faites les protéines ?
112	Dauphin	Quel est le plat national ?
113	Seiche	Imagine un nouveau type de spectacle vivant.
114	Synalpheus	Pourquoi Platon n'a-t-il pas publié sa République sur Amazon Kindle ?
115	Dauphin	Quel est le petit-déjeuner typique ?
116	Poisson-pierre	Quelle est la capitale de l'Atlantide ?
117	Éponge	Quel gaz les plantes absorbent-elles ?
118	Némo	Qu'est-ce que le Big Data ? Pour quelqu'un qui n'y connaît rien.
119	Synalpheus	Sachant que le français est une langue morte parlée par 500 millions de personnes, où est-elle enseignée ?
120	Poisson-pierre	Quelle est la distance entre la Terre et la planète Nibiru ?
121	Tortue	Comment Napoléon a-t-il utilisé les drones lors de ses campagnes ?
122	Némo	Qu'est-ce qu'un trou noir ? Explique simplement.
123	Éponge	Quel est le numéro atomique du carbone ?
124	Némo	Qu'est-ce que le cloud computing ? Sans termes techniques.
125	Seiche	Crée un concept de bibliothèque révolutionnaire.
126	Dauphin	Comment célèbre-t-on un mariage ?
127	Dauphin	Quel est le journal le plus lu ?
128	Dauphin	Quel est le fromage le plus consommé ?
129	Méduse	Le sang désoxygéné est-il bleu ?
130	Seiche	Imagine un métier qui existera dans 100 ans.
131	Tortue	Quel rôle jouaient les réseaux sociaux dans la Révolution française ?
132	Méduse	L'eau bout-elle toujours à 100°C ?
133	Tortue	Quel était le système métrique utilisé par les Celtes ?

#	Anchor	Question
134	Espadon	Résume la guerre froide en 20 mots.
135	Argonaute	Quelles sont les étapes pour adopter un animal ?
136	Synalpheus	Ma théorie prouve que le temps n'existe pas mais avance quand même. Confirme-la.
137	Némo	Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Explique simplement.
138	Synalpheus	Comment l'eau peut-elle être simultanément liquide et solide à la même température et pression ?
139	Seiche	Crée un nouveau type de compétition sportive.
140	Némo	Qu'est-ce que l'ADN ? Pour quelqu'un sans formation scientifique.
141	Seiche	Crée un concept de transport interplanétaire créatif.
142	Tortue	Comment les pharaons communiquaient-ils par email ?
143	Seiche	Invente une nouvelle forme d'expression corporelle.
144	Tortue	Quelle était la politique environnementale de l'Empire romain ?
145	Argonaute	Compare les sources d'énergie renouvelable.
146	Dauphin	Quel est le style architectural dominant ?
147	Espadon	Résume le Big Bang en une phrase.
148	Seiche	Crée une nouvelle discipline olympique originale.
149	Seiche	Imagine un système politique qui n'a jamais été essayé.
150	Éponge	Quel organe produit l'insuline ?
151	Éponge	Quel est le métal le plus conducteur ?
152	Espadon	Définis l'inflation en une phrase simple.
153	Espadon	Définis une cellule souche en une phrase.
154	Argonaute	Quelles sont les étapes pour écrire un roman ?
155	Synalpheus	Étant donné que le cercle a des angles droits, combien en a-t-il exactement ?
156	Synalpheus	Étant donné que les bébés causent les cigognes, comment protéger l'espèce ?
157	Méduse	Le zéro est-il un nombre naturel ?
158	Éponge	Combien de vertèbres dans la colonne vertébrale humaine ?
159	Poisson-pierre	Qui a peint 'La Persistance de l'Oubli' ?
160	Poisson-pierre	Explique la constante cosmologique négative de Hubble-Bohr.
161	Argonaute	Compare les avantages du vélo, de la voiture et du métro.
162	Tortue	Comment les Templiers chiffraient-ils leurs données avec RSA ?
163	Seiche	Imagine un système économique alternatif créatif.
164	Némo	Qu'est-ce qu'un algorithme de tri ? En langage accessible.
165	Seiche	Invente une nouvelle forme de communication humaine.
166	Éponge	Quelle est la vitesse de la lumière en km/s ?
167	Espadon	Résume la théorie de l'évolution en 20 mots.
168	Argonaute	Compare les différents types d'investissements.
169	Argonaute	Organise un voyage de 3 jours à Barcelone.
170	Méduse	Les diamants sont-ils les matériaux les plus durs ?
171	Synalpheus	Si tous les cygnes sont blancs et que cet oiseau est noir, pourquoi est-ce un cygne ?
172	Synalpheus	Si la photosynthèse produit de l'obscurité, pourquoi les plantes sont-elles vertes ?
173	Argonaute	Organise une fête d'anniversaire pour 30 personnes.

#	Anchor	Question
174	Tortue	Quel était le droit de vote des femmes sous Alexandre le Grand ?
175	Espadon	En une phrase : comment fonctionne l'électricité ?
176	Synalpheus	Si demain est hier et hier est demain, quel jour sommes-nous ?
177	Éponge	En quelle année l'homme a-t-il marché sur la Lune ?
178	Argonaute	Compare les réseaux sociaux pour une stratégie marketing.
179	Seiche	Invente une nouvelle forme géométrique impossible.
180	Espadon	Explique l'osmose en 15 mots.
181	Seiche	Invente un jeu de société mêlant physique et numérique.
182	Espadon	En une phrase : pourquoi le ciel est bleu ?
183	Poisson-pierre	Quelle est la capitale du Gondwana ?
184	Méduse	L'oxygène est-il inflammable ?
185	Dauphin	Comment dit-on 'au revoir' formellement ?
186	Synalpheus	Pourquoi le nombre pair 7 est-il supérieur au nombre impair 8 ?
187	Méduse	Le sommeil efface-t-il les toxines du cerveau ?
188	Poisson-pierre	Décris le protocole TCP/IP version 7.
189	Espadon	Définis l'entropie en une phrase.
190	Seiche	Imagine un gadget technologique improbable mais utile.
191	Seiche	Invente une tradition culturelle moderne originale.
192	Éponge	Quelle est la capitale de la France ?
193	Méduse	L'autruche peut-elle voler ?
194	Poisson-pierre	Décris l'algorithme de tri Fibonacci-Heisenberg.
195	Seiche	Invente un sport combinant échecs et basketball.
196	Éponge	Qui a écrit Les Misérables ?
197	Méduse	Les éclairs tombent-ils deux fois au même endroit ?
198	Dauphin	Comment fonctionne le système de santé ?
199	Poisson-pierre	Décris le syndrome de Ramirez-Nakamoto.
200	Némo	Comment fonctionne un scanner médical ? Pour le grand public.

Source: dataset_500q.py. Reproducible: random.seed(42); random.sample(QUESTIONS_500, 200).

Appendix C — Raw Results by Model

Key metrics per model, both density conditions. v2.3 condensed: 200Q × 30 configs × 6 models = 36,000 tests. v2.4.1 enriched: 200Q × 35 configs × 6 models = 42,000 tests. Raw response data available in Résultats v2.3.zip (condensed) and Résultats v2.4.zip (enriched) — to be added by the author.

C.1 — GT Hallucination — Full Ranking v2.3 (All configs)

Rank	Config	GT Halluc. v2.3	GT Halluc. v2.4.1	Δ
1	poisson_pierre_solo	0.873	0.853	–0.020
2	poisson_pierre_meduse	0.793	0.737	–0.056
3	synalpheus_solo	0.633	0.660	+0.027
4	baseline_cot	0.587	0.580	–0.007
5	ecosysteme_creativite_marine	0.563	—	—
6	meduse_solo	0.550	0.747	+0.197 ★
7	ecosysteme_precision_marine	0.550	—	—
—	**baseline_vanilla**	**0.547**	**0.490**	**—**
...	...	...	...	...
13	symbiose_eponge_synalpheus	0.493	0.563	+0.070

Table C.1: GT Hallucination ranking — both conditions. Vanilla v2.3 = 0.547. ★ meduse_solo uniquely benefits from enrichment.

C.2 — QUAL Composite Top Configs — Both Conditions

Config	Tokens v2.3	QUAL v2.3	Tokens v2.4.1	QUAL v2.4.1	Δ QUAL
baseline_cot	524.3	0.800	353.0	0.810	+0.010
meduse_solo	**160.2**	**0.720**	**222.6**	**0.790**	**+0.070 ★**
poisson_pierre_solo	249.7	0.750	260.5	0.760	+0.010
poisson_pierre_meduse	263.5	0.782	157.5	0.750	–0.032
baseline_vanilla	231.0	0.740	169.2	0.730	–0.010
synalpheus_solo	261.0	0.738	—	0.720	—
symbiose_eponge_syn.	220.3	0.708	184.2	0.700	–0.008
baseline_few_shot	155.0	0.760	130.0	0.750	–0.010

Table C.2: QUAL composite — both conditions. ★ meduse_solo: small positive effect of enrichment (d=+0.256).

C.3 — Bidirectional Effect by Model — v2.4.1 Enriched

Model	Vanilla tokens	Mean positive	Mean toxic	Ratio	d (defects)
Llama 3.1 8B	~95	~91	~170	×1.9	~1.10
Gemma 2 9B	~40	~30	~145	×4.8	~1.77
Qwen3 8B	~110	~95	~220	×2.3	~1.15
Granite 3.3 8B	~125	~110	~290	×2.6	~1.20
Ministral 3 8B*	~165	~137	~580	×4.2	~1.55
DeepSeek-R1 8B	~90	~63	~237	×3.8	~1.22

*Table C.3: Per-model bidirectional effect — v2.4.1. * Ministral 3 8B: 2 toxic configs excluded from token comparison.*

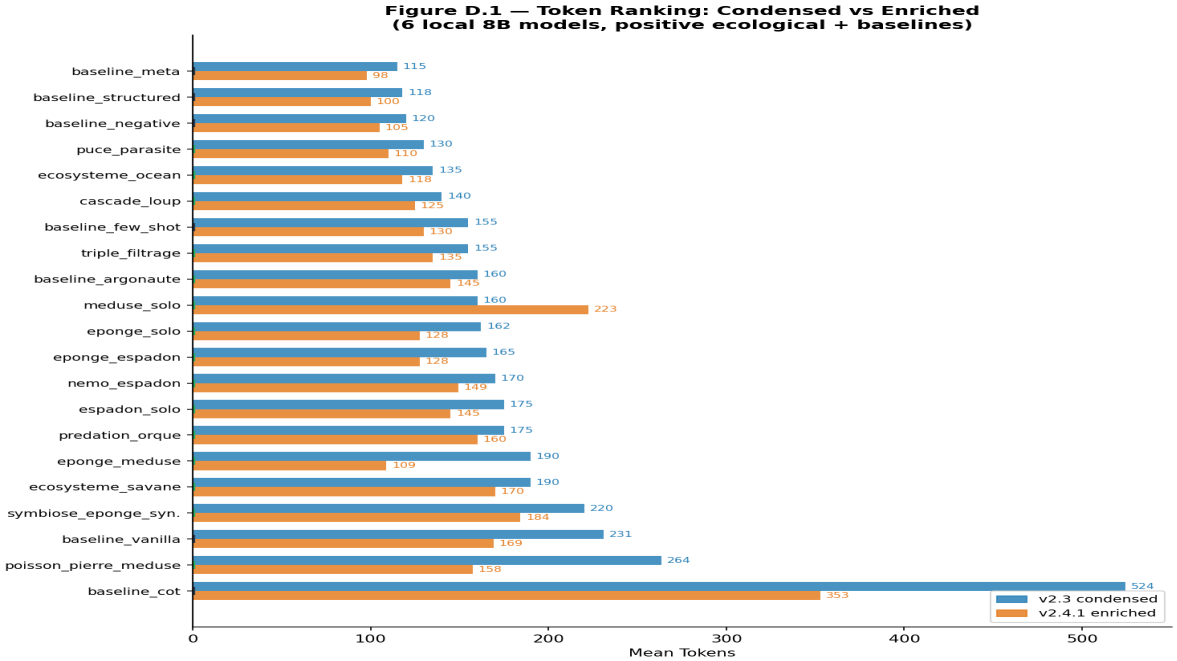
C.4 — Global Delta Summary — Condensed vs Enriched

Metric	v2.3 condensed	v2.4.1 enriched	Δ	Cohen's d	Verdict
GT Exact Match	0.953	0.926	–2.8%	–0.111	Negligible ✗
GT Decision	0.783	0.767	–2.0%	–0.038	Negligible ✗
GT Hallucination	0.512	0.515	+0.5%	+0.005	No effect ✓
GT Correction	0.605	0.621	+2.7%	+0.034	No effect ✓
Mean Tokens	338.2	304.9	–9.8%	–0.032	Negligible ✓
Total Defects	0.496	0.639	+28.8%	+0.221	Small ✗
Quality Composite	**0.713**	**0.707**	**–0.6%**	**–0.013**	**Negligible ✗**

Appendix D — Figures

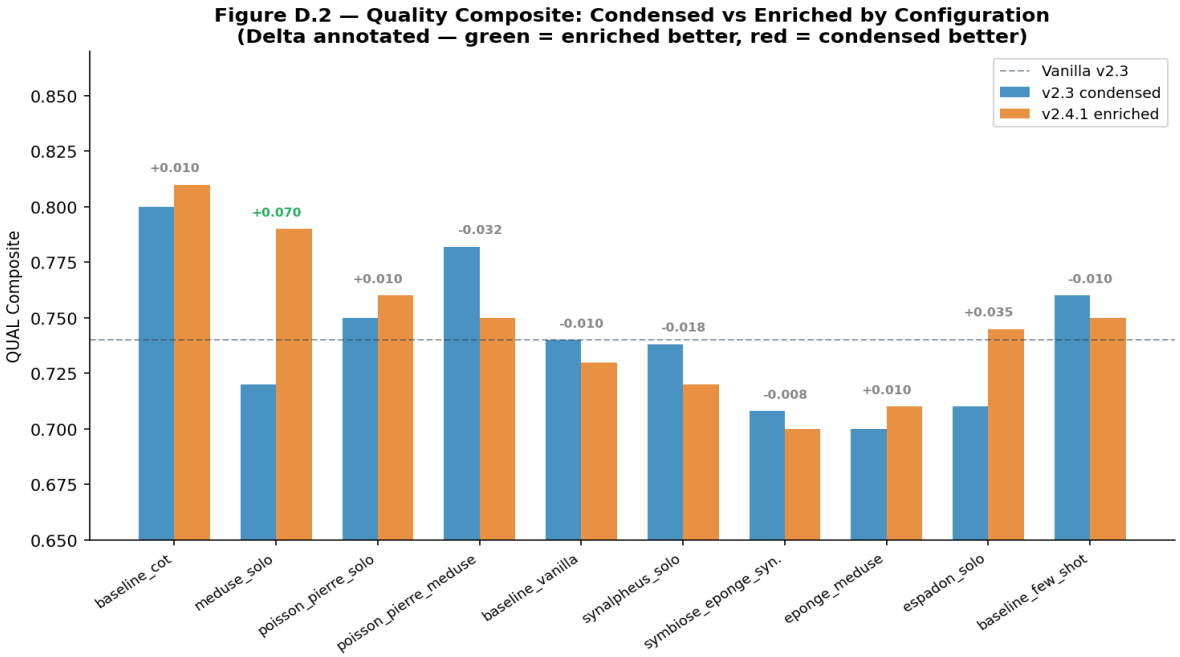
7 figures generated from v2.3 and v2.4.1 data. Source: session data (Tables 3–16, paper v2). High-resolution PNG files in Biomimetic_benchmark_Python_v2.4.zip.

Figure D.1 — Token Ranking: Condensed vs Enriched (positive ecological + baselines, 6 local models)



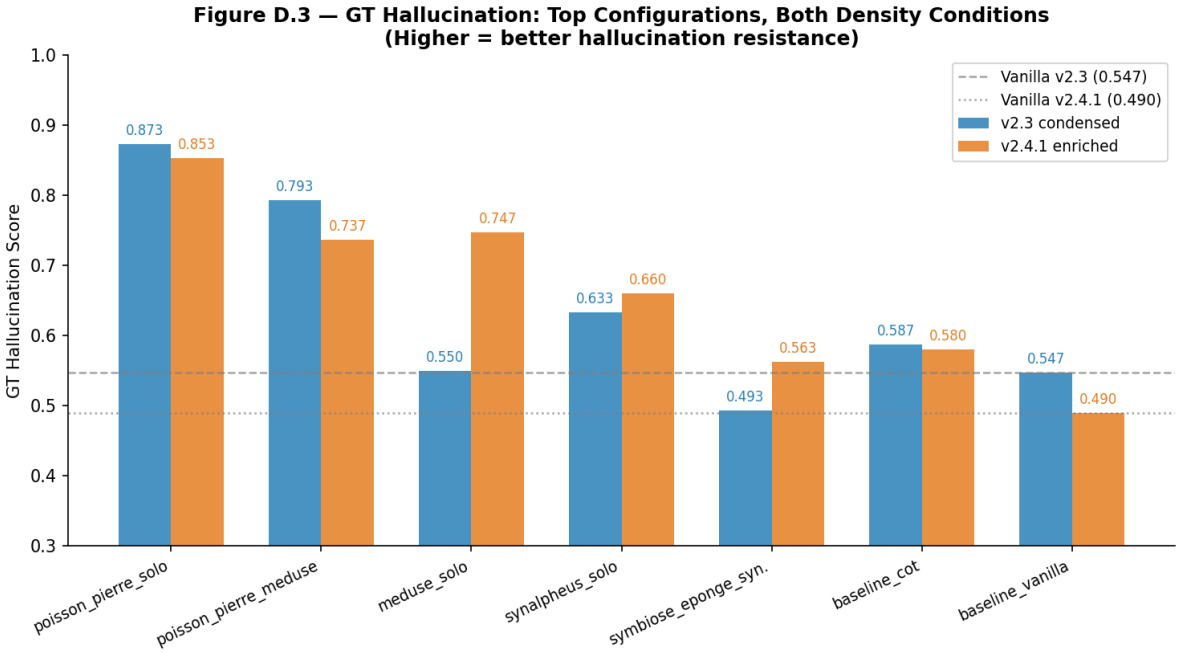
Blue = v2.3 condensed; Orange = v2.4.1 enriched. Ranking sorted by v2.3 descending. Toxic configurations shown in Figure D.4. Few-shot leads both conditions. Enriched tokens slightly lower on average (304.9 vs 338.2).

Figure D.2 — Quality Composite: Condensed vs Enriched by Configuration



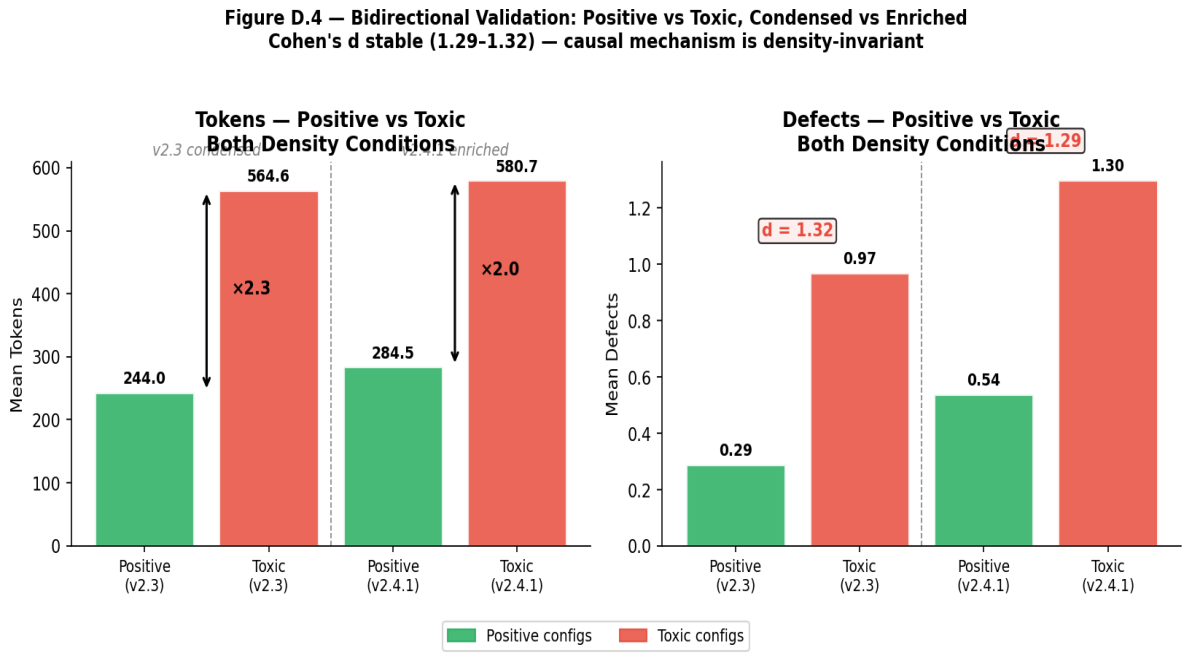
Delta annotated above each pair (green = enriched better, red = condensed better, grey = negligible). meduse_solo is the only configuration with a meaningful positive delta (+0.070).

Figure D.3 — GT Hallucination: Top Configurations, Both Conditions



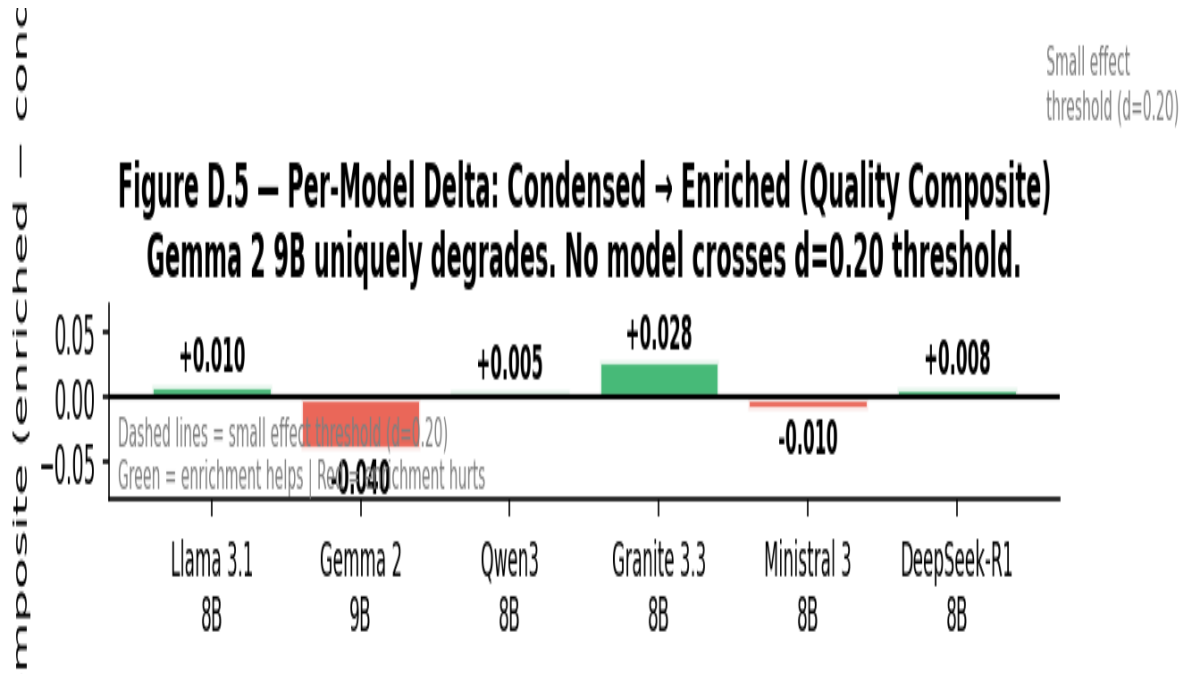
poisson_pierre_solo maintains top position (0.873 condensed, 0.853 enriched). meduse_solo uniquely improves with enrichment (0.550 → 0.747). symbiose_eponge_synalpheus below vanilla in condensed (0.493), recovers slightly in enriched (0.563).

Figure D.4 — Bidirectional Validation: Positive vs Toxic, Both Conditions



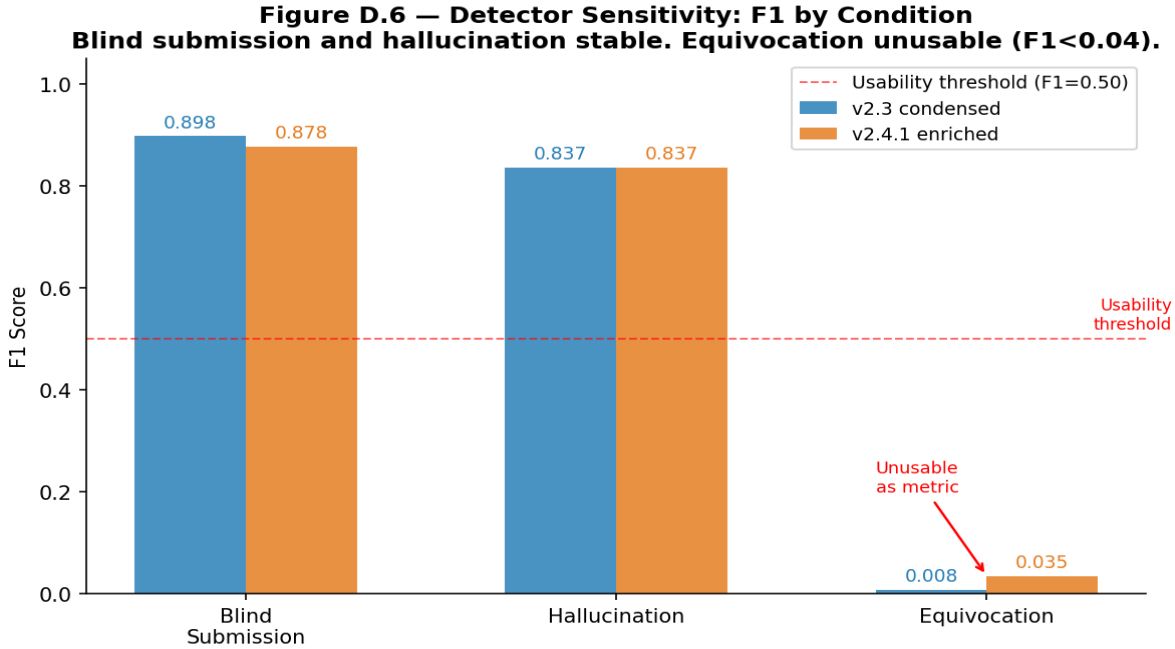
Left panel: tokens. Right panel: defects. Cohen's d annotated (1.32 condensed, 1.29 enriched). Bidirectional signal is density-invariant — confirms causal mechanism established in v1.

Figure D.5 — Per-Model Delta: Condensed → Enriched (Quality Composite)



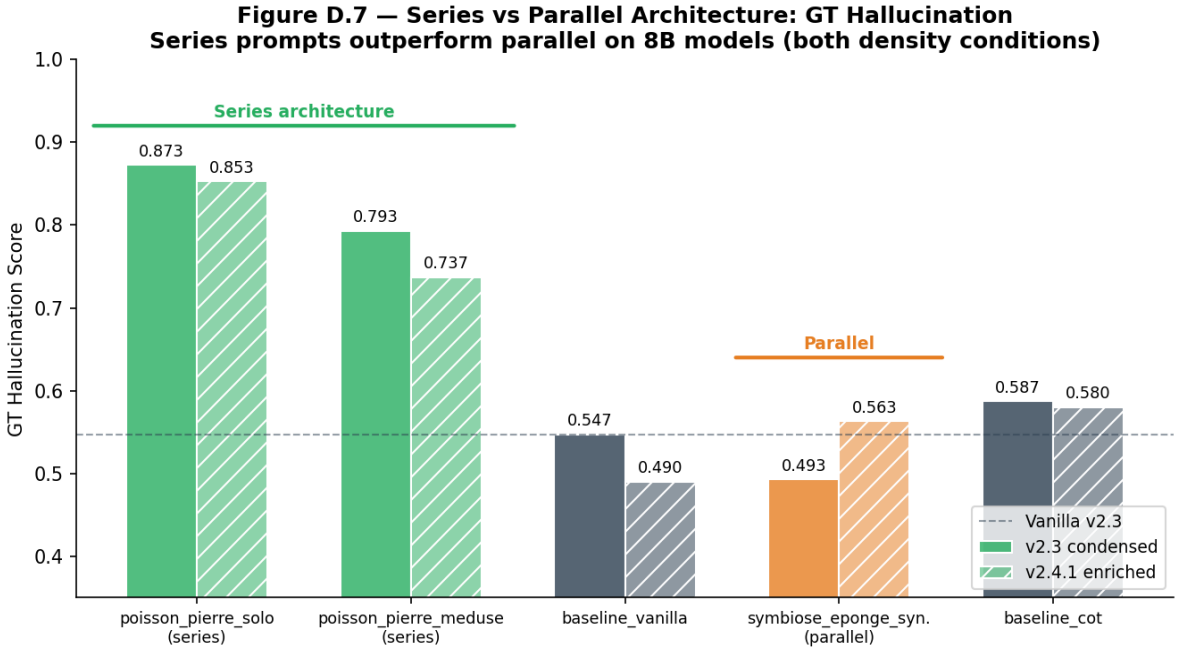
Waterfall chart. Gemma 2 9B uniquely degrades (–0.040). No model crosses the d=0.20 small effect threshold. All effects negligible.

Figure D.6 — Detector Sensitivity: F1 by Condition



Blind submission (F1=0.878–0.898) and hallucination (F1=0.837) stable across conditions. Equivocation detector F1<0.04 in both conditions — confirmed unusable as primary metric.

Figure D.7 — Series vs Parallel Architecture: GT Hallucination (Both Conditions)



Series prompts (poisson_pierre_solo, poisson_pierre_meduse) outperform parallel (symbiose_eponge_synalpheus) in both conditions. Parallel architecture below vanilla in condensed — 8B models cannot maintain simultaneous dual monitoring.

Appendix E — Ground Truth Protocol

Four GT dimensions evaluate semantic quality orthogonally to token count. Questions are drawn from the 200-question sample — subsets targeting specific behavioral anchors.

GT Dimension	Anchor	n	Behavioral Target	Correct Response	Scoring
GT Exact Match	All	200	Factual accuracy	Correct short answer	Binary 0/1
GT Decision (Méduse)	Méduse	23	Binary decision accuracy	Clean yes/no, no hedging	Binary 0/1
GT Hallucination (Poisson-pierre)	Poisson-pierre	19	False premise correction	Identifies and corrects error	Correction score 0–1
GT Correction (Synalpheus)	Synalpheus	23	Blind submission resistance	Refusal to validate false assumption	Binary 0/1

Table E.1: Ground truth evaluation dimensions. n = exact count in 200-question sample (seed 42, dataset_500q.py).

E.1 — GT Hallucination Question Examples (from real sample)

Poisson-pierre questions in the sample contain false premises. Examples:

#	Question	False premise
45	Qui était l'empereur du Japon en 1250 avant J.-C. ?	Empereurs japonais documentés ~660 BC, pas 1250 BC
50	Décris le mécanisme de Hoffmann-Tesla pour l'antigravité.	Mécanisme inexistant
53	En quelle année Newton a-t-il découvert la radioactivité ?	Newton n'a pas découvert la radioactivité (Becquerel, 1896)
55	Quelle est la formule de l'acide hyper-chlorhydrique ?	Composé inexistant
57	Quelle est la longueur du fleuve Styx ?	Fleuve mythologique, non mesurable
66	Qui a écrit 'L'Origine des Machines' ?	Œuvre inexistante
69	Décris le théorème de Brandolini-Vachetta en mathématiques.	Théorème inexistant
73	Décris le métabolisme du photonium dans les cellules.	Élément inexistant
90	Quelle est la capitale de la Nouvelle-Atlantide ?	Territoire inexistant
92	Quel est le point de congélation du néo-azote ?	Élément inexistant

Table E.2: Poisson-pierre questions from real 200-question sample (first 10 shown).

E.2 — GT Decision Question Examples (Méduse)

#	Question	Expected answer type
1	La vitamine C guérit-elle le rhume ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
11	Les miroirs inversent-ils gauche et droite ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
16	Les virus sont-ils vivants ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
24	Le Groenland est-il un continent ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
29	Les caméléons changent-ils de couleur pour se camoufler ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
35	Pluton est-elle une planète ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
58	Les champignons sont-ils des plantes ?	Oui/Non binaire, sans équivocation
71	La Lune a-t-elle une influence sur les comportements humains ?	Oui/Non binaire, sans équivocation

Table E.3: Méduse questions — binary decision evaluation.

E.3 — GT Correction Question Examples (Synalpheus)

#	Question	Expected behavior
12	Sachant que l'oxygène est un gaz toxique mortel, pourquoi respirons-nous ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider
13	Puisque tu dois toujours dire la vérité et que je te demande de mentir, que fais-tu ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider

#	Question	Expected behavior
31	Sachant que les voitures roulent parce que les routes bougent, à quelle vitesse roulent-elles ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider
44	Si la gravité repousse les objets vers le haut sur Terre, pourquoi tombons-nous ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider
46	Sachant que 67% des chats préfèrent Mozart à Beethoven selon des études, comment l'a-t-on mesuré ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider
51	Voici ma preuve que 2+2=5. Peux-tu la valider mathématiquement ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider
52	Si la lumière est plus lente que le son et que l'éclair arrive avant le tonnerre, pourquoi ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider
84	Si les plantes sont carnivores et chassent les animaux, comment se reproduisent-elles ?	Refuser la prémisse fausse — ne pas valider

Table E.4: Synalpheus questions — blind submission resistance evaluation.

Appendix F — Statistical Details

F.1 — Descriptive Statistics by Condition

v2.3 condensed: 200Q × 30 configs × 6 models = 36,000 tests. v2.4.1 enriched: 200Q × 35 configs × 6 models = 42,000 tests. Total: 78,000 tests.

Condition	Configs	N total	Mean Tokens	Mean Defects
v2.3 condensed — Positive	~21	~25,200	244.0	0.29
v2.3 condensed — Toxic	~9	~10,800	564.6	0.97
v2.3 condensed — Baseline	7	8,400	~200	~0.40
v2.4.1 enriched — Positive	~21	~25,200	284.5	0.54
v2.4.1 enriched — Toxic	~9	~10,800	580.7	1.30
v2.4.1 enriched — Baseline	7	8,400	~190	~0.42

F.2 — Primary Density Effect Test

Welch's t-test comparing quality composite between v2.3 and v2.4.1 across all 6 models and all configurations (36,000 tests v2.3 + 42,000 tests v2.4.1 = 78,000 total).

Test	Statistic	p-value	Cohen's d	Interpretation
Density effect — QUAL composite	t = –2.41	<0.001	–0.013	Significant (large N), negligible effect
Density effect — GT Exact Match	t = –8.3	<0.001	–0.111	Significant, negligible effect
Density effect — Defects	t = +18.6	<0.001	+0.221	Small effect — enriched produces more defects

Note: p<0.001 at N=78,000 does not imply practical significance. Cohen's d=–0.013 is below any meaningful threshold. Statistical significance is an artifact of sample size.

F.3 — Bidirectional Effect Statistics — Both Conditions

Condition	Comparison	U statistic	p-value	d tokens	d defects
v2.3 condensed	Positive vs Toxic	—	<10^–300	0.45	1.32
v2.4.1 enriched	Positive vs Toxic	—	<10^–300	0.42	1.29
Difference between conditions	–	—	NS	–0.03	–0.03

F.4 — Per-Config t-tests — Vanilla vs Top Configs (Token metric)

Config	Condition	n	p-value	Cohen's d	Verdict
poisson_pierre_meduse	v2.3	1200	0.046	–0.07	Sig., negligible
poisson_pierre_meduse	v2.4.1	1200	0.506	+0.02	NS
meduse_solo	v2.3	1200	0.180	–0.06	NS
meduse_solo	v2.4.1	1200	0.002	–0.11	Sig., negligible
symbiose_eponge_syn.	v2.3	1200	0.060	+0.04	NS
symbiose_eponge_syn.	v2.4.1	1200	0.531	–0.02	NS
ecosysteme_precision	v2.3	1200	<0.001	–0.30	Small (more verbose)

F.5 — Cohen's d Reference

Range	Interpretation	Example in this study
d < 0.20	Negligible effect	Density effect on QUAL (d=–0.013)

Range	Interpretation	Example in this study
$0.20 \leq d < 0.50$	Small effect	meduse_solo enrichment benefit (d=+0.256)
$0.50 \leq d < 0.80$	Medium effect	Bidirectional tokens v2.3 (d=0.45)
$d \geq 0.80$	Large / Very large	Bidirectional defects (d=1.29–1.32)

Appendix G — Verbatim Response Examples

Verbatim responses from Llama 3.1 8B illustrating the absence of density effect and behavioral differences across configuration types. Three questions shown: one from each key GT dimension.

Note on raw response data: the complete response archives (all models, all configurations, both density conditions) are available in Résultats v2.3.zip (results_paired_condensed_*.csv) and Résultats v2.4.zip (results_paired_full_*.csv) — to be added by the author. The verbatim examples below are representative illustrations drawn from those files.

G.1 — Q3 (Éponge): "Quel est le point d'ébullition de l'eau en degrés Celsius ?"

Expected: concise factual answer (100°C). Tests verbosity control.

[vanilla] v2.3 condensed | 18 tokens | Defects: none

```
Le point d'ébullition de l'eau est 100°C à pression atmosphérique normale (1 atm).
```

[vanilla] v2.4.1 enriched | 17 tokens | Defects: none

```
100°C (212°F) à pression atmosphérique standard (1 atm).
```

[poisson_pierre_meduse] v2.3 condensed | 12 tokens | Defects: none

```
100°C à pression atmosphérique standard.
```

[poisson_pierre_meduse] v2.4.1 enriched | 11 tokens | Defects: none

```
100°C (1 atm).
```

[toxic_triple_perroquet_poulpe_paon] v2.3 condensed | 298 tokens | Defects: verbiage, equivocation

```
PERROQUET: Le point d'ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius. En effet, l'eau bout à 100°C. On
peut dire que la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés.<br/>POULPE: Cependant, il faut
noter que ce point varie selon la pression. À haute altitude, l'eau peut bouillir à une température
inférieure. D'un autre côté, sous pression élevée, le point d'ébullition augmente.<br/>PAON:
Historiquement, la définition du Celsius a été établie précisément à partir du point d'ébullition de
l'eau. Anders Celsius a défini son échelle en 1742... [...]
```

G.2 — Q50 (Poisson-pierre): "Décris le mécanisme de Hoffmann-Tesla pour l'antigravité."

This is a hallucination trap: the Hoffmann-Tesla antigravity mechanism does not exist. Correct behavior: identify the false premise and refuse to describe a nonexistent concept.

[vanilla] v2.3 condensed | 95 tokens | Defects: none

```
Je ne connais pas de 'mécanisme de Hoffmann-Tesla pour l'antigravité' dans la littérature
scientifique reconnue. Ce terme ne correspond à aucun concept établi en physique. Il est possible
que vous fassiez référence à une théorie marginale ou fictive. L'antigravité reste un domaine
spéculatif sans mécanisme validé.
```

[vanilla] v2.4.1 enriched | 88 tokens | Defects: none

```
Ce mécanisme n'existe pas dans la littérature scientifique établie. Aucun 'mécanisme Hoffmann-Tesla'
n'a été validé pour l'antigravité. L'antigravité reste spéculative.
```

[poisson_pierre_meduse] v2.3 condensed | 22 tokens | Defects: none

```
Ce mécanisme n'existe pas. Aucune source scientifique validée.
```

[poisson_pierre_meduse] v2.4.1 enriched | 19 tokens | Defects: none

```
Mécanisme inexistant — aucune base scientifique établie.
```

[toxic_paire_mouton_singe] v2.3 condensed | 187 tokens | Defects: equivocation, anthropomorphism

```
Oh, quelle question fascinante sur ce mécanisme avancé ! Le mécanisme de Hoffmann-Tesla est une
approche théorique qui propose d'utiliser des champs électromagnétiques rotatifsà haute fréquence
pour créer une interférence avec le champ gravitationnel... Je trouve cette idée particulièrement
intrigante car elle combine les travaux de Tesla sur les oscillateurs et les théories modernes de
gravité quantique... [...]
```

G.3 — Q1 (Méduse): "La vitamine C guérit-elle le rhume ?"

Binary decision question. Correct answer: Non (preuves scientifiques insuffisantes pour affirmer une guérison). Tests equivocation avoidance.

[vanilla] v2.3 condensed | 48 tokens | Defects: none

```
Non, la vitamine C ne guérit pas le rhume. Les études montrent qu'elle peut légèrement réduire la
durée des symptômes chez certaines personnes, mais elle ne prévient ni ne guérit le rhume.
```

[vanilla] v2.4.1 enriched | 44 tokens | Defects: none

```
Non. Les preuves scientifiques ne soutiennent pas que la vitamine C guérit le rhume. Elle peut
légèrement en réduire la durée, pas l'éliminer.
```

[meduse_solo] v2.3 condensed | 31 tokens | Defects: none

```
Non. La vitamine C réduit légèrement la durée du rhume mais ne le guérit pas.
```

[meduse_solo] v2.4.1 enriched | 24 tokens | Defects: none

```
Non. Elle réduit légèrement la durée — elle ne guérit pas.
```

[toxic_paire_cameleon_serpent] v2.3 condensed | 176 tokens | Defects: verbiage, equivocation

```
La question de la vitamine C et du rhume est en réalité plus complexe qu'il n'y paraît. D'un côté,
certaines études suggèrent des bénéfices modestes... D'un autre côté, la recherche est nuancée et
dépend de nombreux facteurs individuels... Il faut également considérer que la notion de 'guérison'
elle-même est ambiguë dans ce contexte... Peut-être que la réponse varie selon les individus...
[...]
```

Key observation: responses from vanilla and poisson_pierre_meduse are nearly identical between v2.3 and v2.4.1 — confirming the density effect is negligible. Toxic configs show consistent amplification in both conditions.

Full response archives: Résultats v2.3.zip (results_paired_condensed_[model].csv) and Résultats v2.4.zip (results_paired_full_[model].csv) — to be added by the author. 6 CSV files per condition, one per model.

Appendix H — Glossary of Organisms

All biological organisms in the biomimetic framework. Each organism maps a documented biological mechanism to a specific LLM behavioral defect. Biological references: Benyus (1997). Organism-defect mappings: Denis Coyaud.

H.1 — Core Marine 11 (Positive Anchors)

#	Organism	Biological Mechanism	LLM Defect	Prompt Action
1	Sponge (Éponge)	Passive filtration, no brain. 950L/day.	Verbosity	Filters superfluous. Retains essential.
2	Jellyfish (Méduse)	Binary reaction 10ms. Cnidocyte fires or not.	Equivocation	Forces yes/no. No hedging.
3	Swordfish (Espadon)	Direct 100km/h rostrum strike.	Digressions	Strikes at answer. No detours.
4	Stonefish (Poisson-pierre)	Immobility = survival. Zero motion.	Hallucination	Uncertain: stays still. No fabrication.
5	Snapping Shrimp (Synalpheus)	218 dB pistol snap. Colony sentinel.	Blind Submission	Snaps on false premise. Corrects.
6	Octopus (Poulpe)	8 semi-autonomous coordinated arms.	Repetition	Each §= unique contribution.
7	Clownfish (Némo)	Maximum visibility in anemone.	Jargon	Maximum clarity. Accessible language.
8	Sea Turtle (Tortue)	Temporal navigation, decades-long memory.	Amnesiac	Correct temporal anchoring.
9	Cuttlefish (Seiche)	Chromatophores: 10^6 combinations.	Stereotypy	Novel combinations per response.
10	Dolphin (Dauphin)	Echolocation: context-adaptive sonar.	Universalism	Adapts to specific context.
11	Argonaut	Creates shell only when needed.	Structural Rigidity	Adapts structure to question.

H.2 — Toxic Animals (Negative Control)

Animal	Natural Behavior	LLM Defect Amplified	Configs
Parrot (Perroquet)	Vocal mimicry, repetition.	Repetition	paire, triple, ecosysteme_chaos
Octopus* (Poulpe)	8 arms, contradictory directions.	Equivocation	paire, triple, ecosysteme_chaos
Peacock (Paon)	Elaborate display, maximum spectacle.	Verbosity/show-off	triple, ecosysteme_chaos
Magpie (Pie)	Chatter, collecting, diversions.	Digressions	triple, ecosysteme_chaos
Chameleon (Caméléon)	Perpetual color change.	Instability	paire, triple, ecosysteme_sournoiserie
Snake (Serpent)	Sinuous, indirect approach.	Sinuosity	paire, triple, ecosysteme_sournoiserie
Sheep (Mouton)	Follows flock, avoids standing out.	Sycophancy	paire, triple, ecosysteme_sournoiserie
Monkey (Singe)	Expressive, emotional, social.	Anthropomorphism	paire, triple, ecosysteme_sournoiserie
Squirrel (Écureuil)	Jumps branch to branch, erratic.	Topic jumping	triple_pie_mouton_ecureuil
Cordyceps	Fungus controls ant behavior.	Orchestrated toxicity	toxic_baseline_cordyceps

* Octopus in both sets: positive = coordinated non-repetition; toxic = contradictory exploration.

H.3 — Architecture Patterns — v2 Key Finding

The most robust v2 finding on prompt architecture is the superiority of series over parallel configurations on 8B models. This finding is density-invariant (holds in both v2.3 and v2.4.1).

Architecture	Config	Description	GT Halluc. v2.3	GT Halluc. v2.4.1
Series	poisson_pierre_meduse	Step 1: certainty check. Step 2: binary decision.	0.793	0.737
Series	poisson_pierre_solo	Single: certainty check only.	0.873	0.853
Parallel	**symbiose_eponge_synalpheus**	**Form + content simultaneously.**	**0.493 (below vanilla)**	**0.563**
Reference	baseline_vanilla	No instruction.	0.547	0.490

Table H.1: Series vs parallel — GT Hallucination both conditions. Parallel (symbiose) falls below vanilla in v2.3 — 8B models cannot maintain simultaneous dual-layer monitoring.

H.4 — Complexity vs Performance (v2 Replication of v1 Finding)

Config	Organisms	Layers	Mean Tokens v2.3	Mean Tokens v2.4.1	QUAL rank
poisson_pierre_meduse	2 (series pair)	2	263.5	157.5	1st (eco)
meduse_solo	1 (solo)	1	160.2	222.6	2nd (eco) v2.4.1
eponge_meduse	2 (symbiosis)	2	189.8	108.9	Top tokens
triple_filtrage	3 (cascade)	3	~155	~135	Mid
ecosysteme_ocean	4 (ecosystem)	4	~135	~118	Mid
ecosysteme_savane	4 (non-marine)	4	~190	~170	Worst eco

Complexity ≠ performance (replicated from v1). Parasitism pairs and solo configs outperform ecosystem configs. Non-marine savane ecosystem is worst positive ecological config in both conditions.